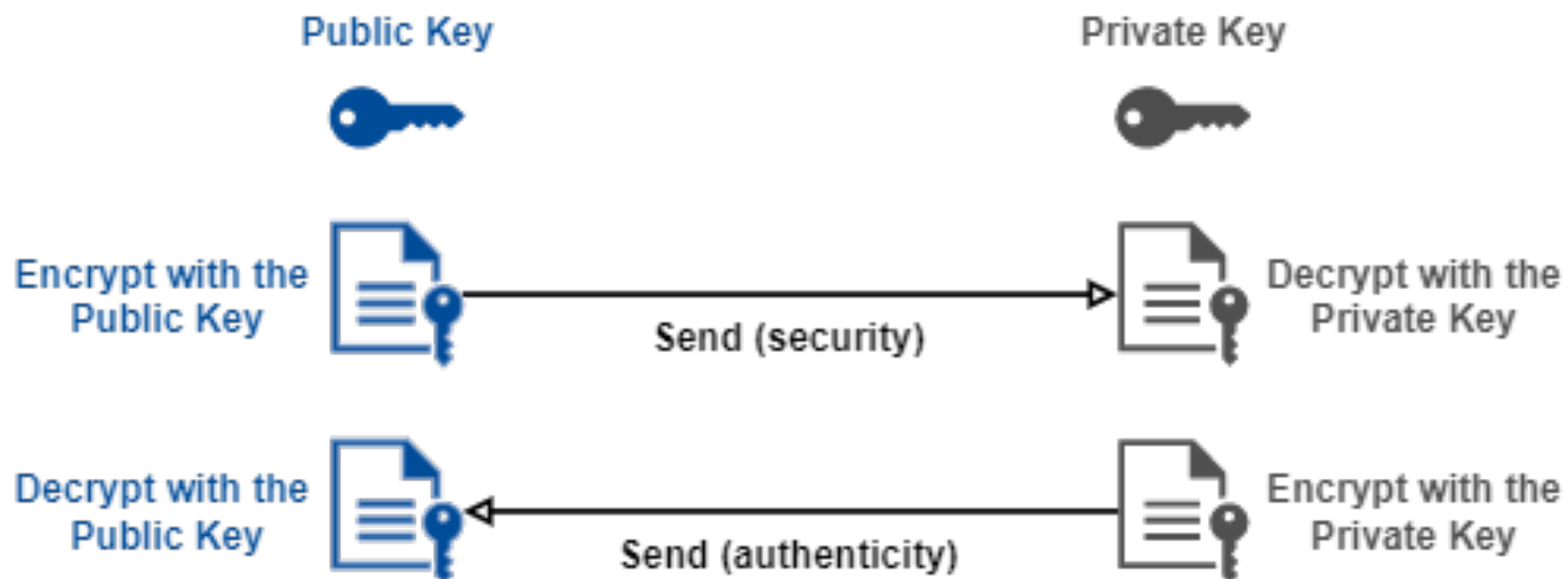


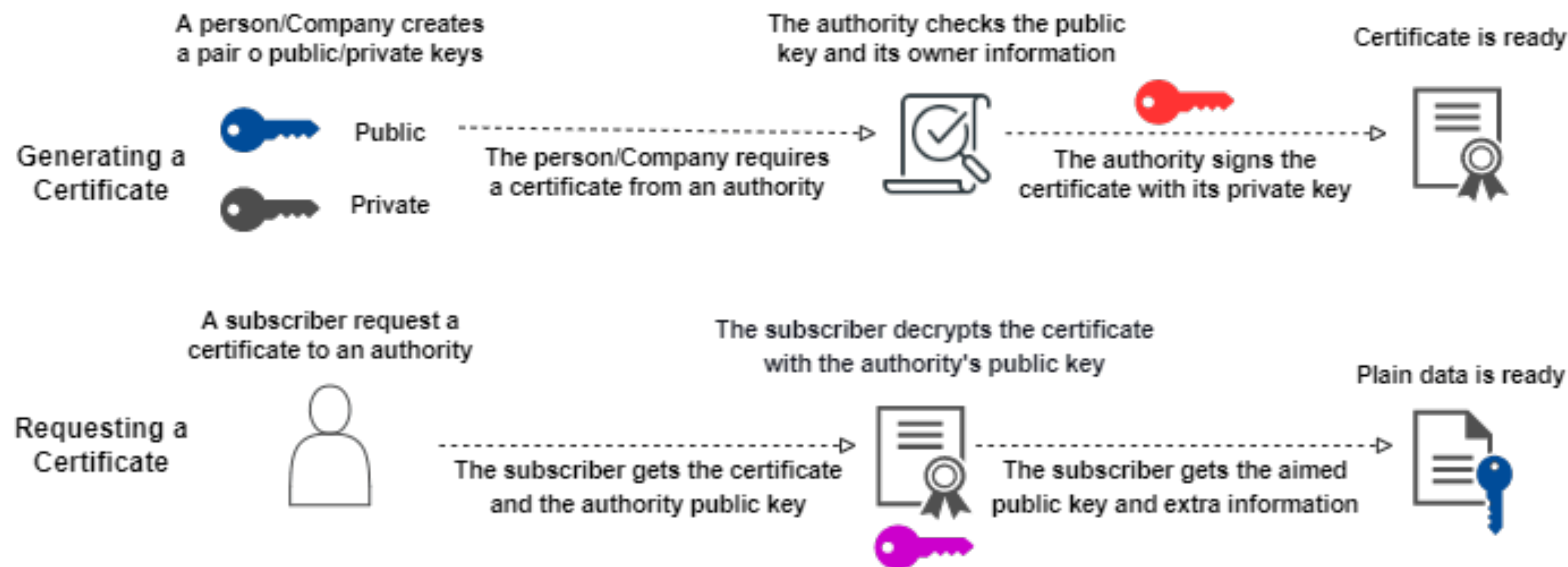
SSH Server

Privatni / Javni ključ



Certifikat

Digitalno potrdilo je zaupanja vreden dokument, ki vsebuje javni ključ in druge podatke zadevnega lastnika zasebnega ključa.



Certifikat

SSH KEY (PUBLIC)

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2Zr1LISyJkoajUZ  
6b6YRcBv...
```

[space]

comment

SSH CERTIFICATE

CA signature

SSH Options (extension)

User Identity (principle)

Time to Live (TTL)

Additional metadata

Certifikat

Certifikat pa vsebuje veliko več podatkov in torej:

- Certifikati so vezani na identiteto uporabnika.
- Potrdila samodejno potečejo.
- Potrdila lahko vsebujejo omejitve SSH, npr. prepoved dodeljevanja PTY ali posredovanja vrat.
- Potrdila SSH je mogoče sinhronizirati s potrdili Kubernetes.
- Certifikati vključujejo metapodatke. To omogoča nadzor dostopa na podlagi vlog.
- Certifikati rešujejo težave TOFU (zaupanje ob prvi uporabi). Uporabniška in gostiteljska potrdila, ki jih je podpisal isti CA, vzpostavijo zaupanje in odpravijo potrebo po TOFU.

SSH Certifikat

Certifikati SSH so izdelani z uporabo javnih ključev SSH in ne ponujajo ničesar dodatnega s stališča kriptografskega inženiringa.

1. set up a certificate authority (CA)
2. Generate SSH CA keypair
3. Issuing host certificates (to authenticate hosts to users)
4. Configuring SSH to use host certificates
5. Issuing user certificates (to authenticate users to hosts)

SSH Certifikat

Certificate Authority (CA)

```
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f host_ca -C host_ca
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in host_ca.
Your public key has been saved in host_ca.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:tltnbnMalWg+skhm+VlGLd2xHiVPozyu0Pl34WypdE00 host_ca
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|
|              +0.
|             .+. .0
|            0.0.+
|           0 0.= E
|          S  0 0=0
|         . . . + = +.
|        ..=. % .0.0
|       *0 00=.+.
|      .00=000+..
+-----[SHA256]-----+
```

SSH Certifikat

Poleg tega je najboljša praksa ustvariti in uporabiti dve ločeni CA – eno za podpisovanje potrdil gostitelja, drugo za podpisovanje uporabniških potrdil. To je zato, ker ne želite, da isti procesi, ki dodajajo gostitelje vaši floti, lahko dodajajo tudi uporabnike (in obratno). Uporaba ločenih potrdil za potrdila tudi pomeni, da morate v primeru ogroženosti zasebnega ključa znova izdati potrdila le za svoje gostitelje ali uporabnike, ne za oba hkrati.

```
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f user_ca -C user_ca
```


SSH Certifikat

Izdajanje strežniških potrdil (za preverjanje pristnosti host uporabnikom)

```
$ ssh-keygen -f ssh_host_rsa_key -N '' -b 4096 -t rsa
```

```
$ ls -l
```

```
-rw----- 1 ec2-user ec2-user 3247 Mar 17 14:49 ssh_host_rsa_key  
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user  764 Mar 17 14:49 ssh_host_rsa_key.pub
```

```
$ ssh-keygen -s host_ca -I host.example.com -h -n host.example.com -V +52w  
ssh_host_rsa_key.pub
```

```
Enter passphrase: # the passphrase used for the host CA  
Signed host key ssh_host_rsa_key-cert.pub: id "host.example.com" serial 0 for  
host.example.com valid from 2020-03-16T15:00:00 to 2021-03-15T15:01:37
```

```
$ ls -l
```

```
-rw----- 1 ec2-user ec2-user 3247 Mar 17 14:49 ssh_host_rsa_key  
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 2369 Mar 17 14:50 ssh_host_rsa_key-cert.pub  
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user  764 Mar 17 14:49 ssh_host_rsa_key.pub
```

SSH Certifikat

Tukaj je razlaga uporabljenih zastavic:

-s host_ca: podaja ime datoteke zasebnega ključa CA, ki naj se uporablja za podpisovanje.

-I host.example.com: identiteta potrdila — alfanumerični niz, ki bo identificiral strežnik.

Priporočam uporabo imena gostitelja strežnika. To vrednost lahko uporabite tudi za preklic potrdila v prihodnosti, če bo to potrebno.

-h: določa, da bo to potrdilo potrdilo gostitelja in ne uporabniško potrdilo.

-n host.example.com: podaja z vejicami ločen seznam principalov, za preverjanje pristnosti katerih bo potrdilo veljavno — za potrdila gostitelja je to ime gostitelja, ki se uporablja za povezavo s strežnikom. Če imate nastavljen DNS, morate tukaj uporabiti FQDN strežnika (na primer host.example.com). Če ne, uporabite ime gostitelja, ki ga boste uporabljali v datoteki ~/.ssh/config za povezavo s strežnikom.

-V +52w: določa obdobje veljavnosti potrdila, v tem primeru 52 tednov (eno leto). Potrdila so privzeto veljavna večno — zelo priporočamo obdobja poteka veljavnosti za gostiteljska potrdila, da spodbudite sprejetje postopka za rotacijo in zamenjavo potrdil, kadar je to potrebno.

SSH Certifikat

Konfiguriranje SSH za uporabo gostiteljskih potrdil

`/etc/ssh/sshd_config`

`HostCertificate /etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub`

SSH Certifikat

Izdajanje uporabniških potrdil (za avtentikacijo uporabnikov gostiteljem)

```
$ ssh-keygen -f user-key -b 4096 -t rsa
```

```
$ ls -l
```

```
-rw-r--r--. 1 honda honda 737 Mar 19 16:33 user-key.pub  
-rw-----. 1 honda honda 3369 Mar 19 16:33 user-key
```

```
$ ssh-keygen -s user_ca -I honda@goteleport.com -n ec2-user,honda -V +1d user-key.pub  
Enter passphrase: # the passphrase used for the user CA  
Signed user key user-key-cert.pub: id "honda@goteleport.com" serial 0 for ec2-  
user,honda valid from 2020-03-19T16:33:00 to 2020-03-20T16:34:54
```

```
$ ls -l
```

```
-rw-----. 1 honda honda 3369 Mar 19 16:33 user-key  
-rw-r--r--. 1 honda honda 2534 Mar 19 16:34 user-key-cert.pub  
-rw-r--r--. 1 honda honda 737 Mar 19 16:33 user-key.pub
```

ssh-keygen -L

```
ssh-keygen -L -f user-key-cert.pub
```

SSH Certifikat

Konfiguriranje SSH za uporabo gostiteljskih potrdil

```
/etc/ssh/sshd_config
```

```
HostCertificate /etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub
```

```
systemctl restart sshd
```

SSH Certifikat

Izdajanje uporabniških potrdil (za avtentikacijo uporabnikov gostiteljem)

```
$ ssh-keygen -f user-key -b 4096 -t rsa
```

```
$ ls -l
```

```
-rw-r--r--. 1 honda honda 737 Mar 19 16:33 user-key.pub  
-rw-----. 1 honda honda 3369 Mar 19 16:33 user-key
```

```
$ ssh-keygen -s user_ca -I honda@goteleport.com -n ec2-user,honda -V +1d user-key.pub  
Enter passphrase: # the passphrase used for the user CA  
Signed user key user-key-cert.pub: id "honda@goteleport.com" serial 0 for ec2-  
user,honda valid from 2020-03-19T16:33:00 to 2020-03-20T16:34:54
```

```
$ ls -l
```

```
-rw-----. 1 honda honda 3369 Mar 19 16:33 user-key  
-rw-r--r--. 1 honda honda 2534 Mar 19 16:34 user-key-cert.pub  
-rw-r--r--. 1 honda honda 737 Mar 19 16:33 user-key.pub
```